Physique de l'atmosphère

Fiche élève

Nom : _____ **Date :** _____

Sécurité : Dans l'escalier, je marche ; boîtier à deux mains, je ne lis l'écran qu'arrêté sur un palier.

1. Ce que je vois à l'écran

L'écran montre **Température**, **Humidité**, **Pression** (hPa, deux décimales) et, calculés, **Point de rosée** et **Indice de chaleur (Heat Index)**, la température ressentie. L'**Indice de chaleur** demande plus de 27 °C **et** plus de 40 % d'humidité ; sinon, l'application y affiche la température de l'air : **je ne la note pas comme résultat**.

2. Ce que je fais seul

D'abord, je prédis. En montant, la pression va : ☐ monter ☐ baisser ☐ rester pareille, de _____ hPa par étage.

parce que _____

_____

Bâtiment : _____ **Un étage :** _____ m **QNH prévu :** _____ hPa

Mesure de départ. $T =$ _____ °C HR = _____ % $P =$ _____ hPa

$z = 44330\,[1 - (P/P_0)^{0{,}1903}]$: avec $P_0 = 1013{,}25$: _____ m ; avec $P_0 =$ QNH : _____ m vrai : _____ m

$\gamma = \ln \frac{\mathrm{HR}}{100} + \frac{17{,}625\,T}{243{,}04+T} =$ _____ $T_d = \frac{243{,}04\,\gamma}{17{,}625-\gamma} =$ _____ °C $T - T_d =$ _____ °C

Le parcours. 2–3 min par palier. $\ln P$ **avec 5 décimales :** 1008,40 ⇒ 6,91612.

Étage	z **(m)**	T **(°C)**	P **(hPa)**	$\ln P$ **(5 déc.)**
RDC (moyenne)	0			
1er étage				
2e étage				
Dernier (moyenne)				
RDC (retour)	0			

La vérification. Trois mesures au rez-de-chaussée et trois en haut, à 30 s d'écart ; je reporte la moyenne.

Rez-de-chaussée : _____ _____ _____ dispersion (max − min) = _____ hPa

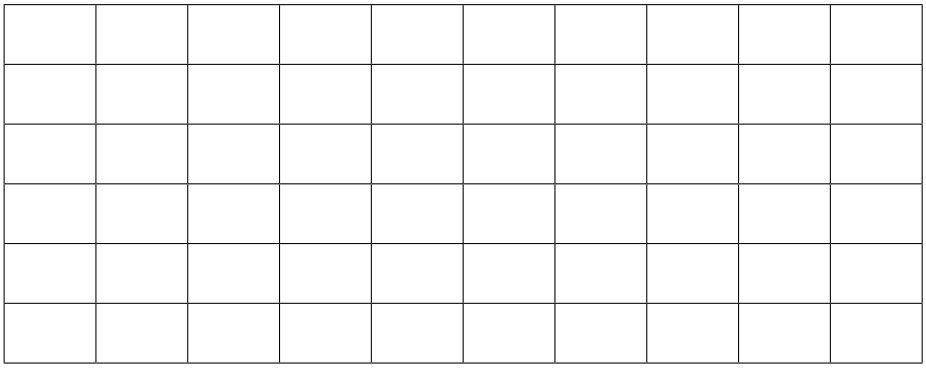
Dernier étage : _____ _____ _____ dispersion = _____ hPa

Écart entre les niveaux = _____ hPa. Une dispersion plus grande veut dire **non détectable**, pas inexistant : ☐ détectable ☐ non détectable

Le retour au rez-de-chaussée est obligatoire : une autre valeur veut dire que le temps a changé, et on ne peut pas se fier à la pente. Écart _____ hPa. Je m'y fie ? ☐ OUI ☐ NON

Le graphique. $\ln P$ en vertical, z en horizontal. **L'axe vertical ne commence pas à zéro.**

haut : _____



bas : _____ Hauteur z au-dessus du rez-de-chaussée (m), de 0 à _____ : dix divisions

Pente, à partir de deux points *sur la droite* : z_1 = ____ m, $\ln P_1$ = _____ z_2 = ____ m, $\ln P_2$ = _____

$m = (\ln P_2 - \ln P_1)/(z_2 - z_1)$ = _____ m^{-1} $H = -1/m$ = _____ m contre 8400 m : _____ %

3. La conclusion que j'écris

J'avais prédit que, et les données montrent que _____

_____

La différence s'explique par _____

_____

La pente de ma droite donne la hauteur d'échelle de l'atmosphère, donc _____

_____

Ticket de sortie

Une chose qui t'a surpris, et une chose que tu changerais si tu refaisais la mesure.

_____